ToxiGuard NTR

AI/NAM 초기 독성근거 검증 자문보고서

R2 — 초기 선별
후보 우선순위와 추가시험 선택에는 사용할 수 있으나, 동물시험 축소 · 대체를 지지하지 않습니다.

1. 평가 개요

프로젝트	Conflicting Evidence NTR
후보물질	Conflict - NME - 01
제품 Modality	저분자 NME
독성 질문	AI 음성예측과 사람 간 organoid 양성결과가 상충할 때 초기 간독성 위험과 다음 시험을 어떻게 결정해야 하는가?
동물사용 관련 권고	축소보다 독성신호 확인 우선
근거 신뢰도	중간
독성 신호 방향	상충
개별 AI 예측 신뢰성	높음
개발 우려	중간 – 높음 — 상충 근거 해소 전 낮게 분류 불가
잔여 불확실성	높음
모델 위험	높음

2. AI 독성 신뢰성 프로파일

AI 독성 신뢰성 프로파일	결과
데이터 신뢰성	4.0
Endpoint · Ground Truth 적절성	4.0
예측성능 적절성	3.8
Calibration 적절성	3.2
개별 예측 신뢰성	3.6
Lifecycle · Governance	3.0

3. 통합 평가축

통합 평가축	결과
방법 신뢰성	3.9
후보 적용성	3.5
사람 생물학적 관련성	3.6

통합 평가축	결과
노출 관련성	3.7
근거 일치성	0.9
잔여 불확실성	높음

4. Hard Gate

Gate	상태	근거와 영향
Endpoint · Ground Truth	통과	Endpoint 정의, reference standard, label 품질, missing-label 정책을 확인합니다. / 낮으면 Evidence Role R2 이하
데이터 독립성 · Leakage	통과	학습 · 시험자료 독립성과 전처리 · feature leakage를 확인합니다. / Leakage 또는 비독립 검증은 R1 이하
예측성능 · 불확실성	통과	Sensitivity, specificity, predictive values, threshold, AUPRC 및 confidence interval을 확인합니다. / 낮으면 고영향 음성 · 양성 해석 제한
확률 Calibration	통과	표시된 퍼센트가 calibrated probability인지 확인합니다. / 미통과 시 실제 위험확률 표현 금지
개별 예측 신뢰성	통과	현재 후보의 입력품질, domain fit, OOD 및 prediction uncertainty를 확인합니다. / 낮으면 Reliable Negative/Positive 불인정
AI Lifecycle · Governance	통과	Version, code, data hash, drift monitoring 및 change control을 확인합니다. / 낮으면 R4/R5와 반복사용 제한
독성 질문 · COU	통과	질문과 제품이 정의되어야 합니다. / 미통과 시 R0
방법 식별 · 버전	통과	정확한 모델/시험법 버전이 필요합니다. / 미통과 시 R0 또는 R1
Endpoint 일치	통과	방법 endpoint와 독성질문이 일치해야 합니다. / 미통과 시 R0
후보 적용범위	통과	AI domain status: In-domain / Out-of-domain 음성은 최대 R1
NAM 실행 유효성	통과	대조군과 실행상태가 유효해야 합니다. / 무효 실행은 근거 제외
사람 관련성	통과	관련 세포 · 대사 · 면역기능을 확인합니다. / 낮으면 R3 이상 제한
노출 번역	통과	실제 노출 및 사람노출 연결이 필요합니다. / 낮으면 R3 이상 제한
독립 근거	통과	독립 근거 흐름 4개 / R4/R5에 최소 2개 필요
근거 추적성	통과	문서 · 페이지 · 표 · 원자료로 추적되어야 합니다. / 미통과 시 최대 R2
전문가 검토	미통과	R4/R5에는 독성전문가 승인이 필수입니다. / 미검토 시 최대 R3

5. 설명 가능한 자문

관찰(Observation)

- 평가 대상은 Conflict-NME-01이며 제품 modality는 저분자 NME, 투여경로는 경구입니다.
- AI 모델 Hepato-ML v2.1은 음성 / 낮은 위험 예측 결과를 제시했습니다.
- 개별 AI 예측 신뢰성은 높음이며, 데이터 · ground truth · 성능 · calibration · lifecycle을 분리해 평가했습니다.
- 간 Organoid NAM에서 양성 결과가 입력되었고 노출설계는 반복노출입니다.

해석(Interpretation)

- AI와 NAM 근거가 상충하므로 어느 결과도 우선하지 않고 원인 규명과 독립적 확인이 필요합니다.

개발상 의미

- 현재 패키지의 Evidence Role은 R2 — 초기 선별입니다.

• Evidence Confidence는 중간, Toxicity Direction은 상충, Development Concern은 중간 – 높음 — 상충 근거 해소 전 낮게 분류 불가입니다.

• 현재 근거는 독성신호의 확인, 기전규명, 노출 - 반응 및 표적화된 후속시험을 우선하도록 지지합니다. 단순 동물시험 축소로 해석해서는 안 됩니다.

• 잔여 불확실성은 높음이며, 모델 위험은 높음입니다.

권고사항

• 상충 원인을 확인할 orthogonal assay와 독립적 전문가 검토를 수행하십시오.

6. 우선순위 Data Gap

Gap	중요도	설명 · 영향 · 권고
ET - G023 근거 간 상충	결정 제한	AI와 사람 관련 NAM 결과가 반대 방향을 나타냅니다. 원인 규명 전 동물시험 축소를 지지할 수 없습니다. 영향: Evidence Role 최대 R2 및 전문가 검토 필요 권고: 상충 원인을 확인할 orthogonal assay와 독립적 전문가 검토를 수행하십시오.

7. 승인된 Evidence Assertion

전문가가 승인한 Evidence Assertion이 없습니다.

8. 감사 추적

Assessment ID	NORA - SAMPLE - CONFLICT
평가 시각(UTC)	2026 - 08 - 26T00:00:00+00:00
Ontology / Rule Set	TG - PTO - ET v0.8 / ET + AI Credibility Rules v0.8
Input Hash	6b3386cba26070a2
AI Domain	In - domain
Traceability / Assertion / Expert	True / True / False
문서 수	0

9. 사용 제한

본 결과는 초기 연구 및 의사결정 지원을 위한 규칙기반 prototype 평가입니다. 제품 안전성, 동물시험 면제, 특정 규제기관 수용, CTA/IND 승인 또는 전체 독성시험 대체를 보증하지 않습니다. R4 및 R5의 실제 사용에는 독성전문가 검토와 좁게 정의된 Context of Use가 필요합니다.